Chemische Reaktion und Energie

Leitfrage: Warum brennt ein Streichholz nicht von selbst?

1 Energie raus – Energie rein

Energieumsatz

1 Ergänze.

Wird bei einer Reaktion Energie an die Umgebung abgegeben, heißt sie _____. Muss ständig Energie zugeführt werden, heißt sie _____.

2 Ordne zu.

Verbrennung von Holz · Zerlegung von Silberoxid · Rosten · Backen · Eisen + Schwefel · Zerlegung von Wasser durch Strom

exotherm	endotherm

2 Der Anstoß

Aktivierungsenergie

3 Ein Streichholz brennt nicht von selbst. Erkläre mit dem Begriff Aktivierungsenergie.

3 Das Energiediagramm

Darstellung

4 Zeichne je ein Energiediagramm. Beschrifte Ausgangsstoffe, Produkte und Aktivierungsenergie.

exotherm	endotherm

4 Der Zuckerwürfel-Trick

Katalysator

5 Erkläre den Zuckerwürfel-Versuch mit dem Begriff Katalysator.

5 Drei Merkmale jeder chemischen Reaktion

Zusammenfassung

6 Nenne die drei Merkmale jeder chemischen Reaktion.

6 Üben: Energie bei Reaktionen

7 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Exotherme Reaktionen brauchen keine Aktivierungsenergie.	☐	☐
Ein Katalysator wird bei der Reaktion verbraucht.	☐	☐
Bei einer endothermen Reaktion enthalten die Produkte mehr Energie.	☐	☐

Heftaufschrieb: Chemische Reaktion und Energie

aus der Präsentation übernehmen